

Antwoorden

Kosten en opbrengsten

Boek 2 • Hoofdstuk 2.1

Dit antwoordenboek hoort bij de nieuw opgebouwde editie van het hoofdstuk. De opgavennummers beginnen bij elke paragraaf opnieuw.

Zo controleer je je werk

Vergelijk niet alleen het eindantwoord. Controleer ook de gekozen formule, de ingevulde getallen, de eenheid en de uitleg. Verbeter een fout met een volledige berekening.

Afronden. Reken tussendoor met ongeronde getallen. Rond geldbedragen en niet-gehele uitkomsten aan het einde af op twee decimalen, tenzij anders aangegeven. Voor het eerste gehele productaantal zonder verlies rond je een niet-gehele break-even-uitkomst naar boven af.

Marginale bedragen. MK en MO horen hier bij een tabelstap. Bij een stap van meer dan één product zijn het gemiddelde extra bedragen per extra product in die stap. Een streepje in de eerste rij betekent: er is geen voorafgaande rij om mee te vergelijken.

Andere antwoorden. Een andere duidelijke formulering met dezelfde economische betekenis kan ook goed zijn. Bij denkertjes staan modelantwoorden en beoordelingscriteria; er kunnen meerdere goede oplossingen zijn.

2.1.1 • Kostenstructuren

Opgaven 1–10

2.1.2 • Opbrengsten, winst en break-even

Opgaven 1–11

2.1.3 • Marginale kosten en marginale opbrengsten

Opgaven 1–10

2.1.4 • Gemengde opgaven

Opgaven 1–7

2.1.1 Kostenstructuren

Opgave 1 • Even ophalen

a) Vul $N = 20$ in: $R = 40 + 3 \times 20 = 40 + 60 = \text{€ } 100$ voor de uitstap.

Waarom: het bedrag bestaat uit € 40 plus € 3 voor elk van de 20 deelnemers.

b) Bedrag per deelnemer = $R / N = 100 / 20 = \text{€ } 5$ per deelnemer.

Waarom: je verdeelt het hele bedrag, dus ook de € 40, over de groep.

Opgave 2 • Begripscheck

a) Huur: **€ 600 per maand bij beide hoeveelheden**. Inkt bij 500 posters: $0,20 \times 500 = \text{€ } 100$ per maand. Inkt bij 1.000 posters: $0,20 \times 1.000 = \text{€ } 200$ per maand.

Waarom: de huur verandert niet met het aantal posters. Het totale inktbedrag groeit wel mee. De productie blijft onder de capaciteit.

b) € 600 per maand zijn de **TCK**, niet de GCK. $GCK = TCK / Q$. Bij 500 posters: $600 / 500 = \text{€ } 1,20$ per poster; bij 1.000 posters: $600 / 1.000 = \text{€ } 0,60$ per poster.

Waarom: TCK gaan over de hele maand, GCK over één poster.

Opgave 3 • TasDruk

a) 'Het totale maandbedrag blijft **€ 120** als het aantal tassen verandert, tot en met de capaciteit van 500 tassen per maand.'

Waarom: de afgesproken huur hangt deze maand niet af van Q.

b) $TCK = 120$. Variabele kosten per tas = $0,40 + 0,10 = \text{€ } 0,50$. Dus $TVK = 0,50Q$ en $TK = 120 + 0,50Q$, in euro per maand.

Waarom: tel eerst de vaste bedragen en de bedragen per tas afzonderlijk op. Alleen het bedrag per tas vermenigvuldig je met Q.

c) Bij $Q = 200$: $TK = 120 + 0,50 \times 200 = \text{€ } 220$; $GTK = 220 / 200 = \text{€ } 1,10$. Bij $Q = 400$: $TVK = 0,50 \times 400 = \text{€ } 200$; $TK = 120 + 200 = \text{€ } 320$; $GTK = 320 / 400 = \text{€ } 0,80$.

Q (tassen per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)	GTK (€ per tas)
200	120	100	220	1,10
400	120	200	320	0,80

Waarom: TK bevatten beide kostensoorten. Voor GTK deel je TK door alle geproduceerde tassen.

d) Bij $Q = 200$: $GCK = 120 / 200 = \text{€ } 0,60$ per tas; $GVK = 100 / 200 = \text{€ } 0,50$ per tas. Bij $Q = 400$: $GCK = 120 / 400 = \text{€ } 0,30$ per tas; $GVK = 200 / 400 = \text{€ } 0,50$ per tas.

Waarom: GTK daalt doordat dezelfde constante kosten over meer tassen worden verdeeld. GVK blijft € 0,50 per tas, omdat materiaal en inkt per tas evenveel blijven kosten.

Opgave 4 • SleutelStudio

a) **Constant:** huur en abonnement. Hun totale maandbedragen veranderen niet met Q. **Variabel:** materiaal en verpakking. Hun totale bedragen stijgen als meer sleutelhangers worden gemaakt.

Waarom: het gedrag van het totale bedrag bepaalt de indeling.

b) $TCK = 90 + 30 = 120$. Variabele kosten per sleutelhanger = $1,20 + 0,30 = \text{€ } 1,50$. Dus $TVK = 1,50Q$ en $TK = 120 + 1,50Q$, in euro per maand.

Waarom: de vaste bedragen tel je op; de bedragen per product vermenigvuldig je met Q.

c) Gebruik $GCK = TCK / Q$, $GVK = TVK / Q$ en $GTK = TK / Q$.

Q (per maand)	GCK (€ per sleutelhanger)	GVK (€ per sleutelhanger)	GTK (€ per sleutelhanger)
100	$120 / 100 = 1,20$	$150 / 100 = 1,50$	$270 / 100 = 2,70$
200	$120 / 200 = 0,60$	$300 / 200 = 1,50$	$420 / 200 = 2,10$

Waarom: **GCK halveert**, omdat dezelfde € 120 over tweemaal zoveel producten wordt verdeeld. GVK blijft gelijk. GTK daalt maar halveert niet, doordat alleen het constante deel per product halveert.

Opgave 5 • Twee veranderingen bij TafelTint

a) April: $TVK = 1 \times 200 = \text{€ } 200$; $TK = 200 + 200 = \text{€ } 400$. Mei: $TVK = 0,80 \times 200 = \text{€ } 160$; $TK = 240 + 160 = \text{€ } 400$.

Maand	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)
April	200	200	400
Mei	240	160	400

Waarom: bereken beide veranderingen. Alleen naar de huur kijken geeft geen volledig kostenbeeld.

b) De huurverhoging verhoogt **TCK met € 40 per maand**. De lagere materiaalsprijs verlaagt **TVK bij Q = 200 met € 40 per maand**.

Waarom: huur is binnen elke maand onafhankelijk van Q. Een andere maandhuur maakt de huur nog geen variabele kostenpost.

c) De uitspraak is **onjuist**. Het effect van de hogere huur (+€ 40) wordt precies gecompenseerd door goedkoper materiaal (–€ 40). TK blijft **€ 400 per maand**.

Waarom: twee veranderingen kunnen elkaar opheffen.

Opgave 6 • FietsGlans

a) Huur en verzekering zijn constant: hun maandbedragen veranderen niet met Q. Reinigingsmiddel en beschermhoes zijn variabel: hun totale kosten groeien mee met Q. $TCK = 240 + 60 = 300$; $TVK = (0,60 + 0,40)Q = Q$; $TK = 300 + Q$, in euro per maand.

Waarom: kosten per fiets vermenigvuldig je met het aantal fietsen; vaste maandbedragen niet.

b) Gebruik steeds totaalbedrag / Q.

Q (fietsen per maand)	GCK (€ per fiets)	GVK (€ per fiets)	GTK (€ per fiets)
200	$300 / 200 = 1,50$	$200 / 200 = 1,00$	$500 / 200 = 2,50$
400	$300 / 400 = 0,75$	$400 / 400 = 1,00$	$700 / 400 = 1,75$

Waarom: GCK daalt door spreiding over meer fietsen. GVK blijft gelijk door het vaste bedrag per fiets.

c) TK bij 200 fietsen = $300 + 200 = \text{€ } 500$ per maand. TK bij 400 fietsen = $300 + 400 = \text{€ } 700$ per maand.

Waarom: meer fietsen kosten samen meer materiaal. Toch worden de constante kosten over meer fietsen verdeeld. Daardoor stijgt TK, terwijl GTK daalt.

Opgave 7 · Doel oefening · Bakkerij De Korenaar

a)

Kostenpost	Soort	Reden
Huur en verzekering	Constant	Het totale maandbedrag van € 440 verandert niet met Q.
Netaansluiting en abonnement	Constant	Het totale maandbedrag van € 60 verandert niet met Q.
Meel en verpakking	Variabel	Het totale bedrag stijgt met € 0,70 per extra brood.
Elektriciteitsverbruik ovens	Variabel	Het totale bedrag stijgt met € 0,10 per extra brood.

Waarom: aansluiting en stroomverbruik hebben een verschillend kostenpatroon. Beoordeel ze afzonderlijk, ook als ze op één energierekening staan.

b) $TCK = 440 + 60 = 500$. Variabele kosten per brood = $0,70 + 0,10 = \text{€ } 0,80$. Dus $TVK = 0,80Q$ en $TK = 500 + 0,80Q$, in euro per maand.

Waarom: de totale vaste bedragen tel je bij elkaar op. De kosten per brood worden met Q vermenigvuldigd.

c) Bij $Q = 500$: $TVK = 0,80 \times 500 = \text{€ } 400$; $TK = 500 + 400 = \text{€ } 900$.

$GCK = 500 / 500 = \text{€ } 1,00$ per brood. $GVK = 400 / 500 = \text{€ } 0,80$ per brood. $GTK = 900 / 500 = \text{€ } 1,80$ per brood.

Waarom: elk gemiddelde verdeelt het bijbehorende maandbedrag over de 500 broden.

d) Bij $Q = 1.000$: $TVK = 0,80 \times 1.000 = \text{€ } 800$; $TK = 500 + 800 = \text{€ } 1.300$.

$GCK = 500 / 1.000 = \text{€ } 0,50$ per brood. $GVK = 800 / 1.000 = \text{€ } 0,80$ per brood. $GTK = 1.300 / 1.000 = \text{€ } 1,30$ per brood.

Waarom: de capaciteit is nog niet overschreden. De vaste maandbedragen en de variabele kosten per brood blijven daarom volgens de gegevens hetzelfde.

e)

Q (broden per maand)	TCK (€ per maand)	TVK (€ per maand)	TK (€ per maand)
500	500	400	900
1.000	500	800	1.300

TCK blijft gelijk. TVK verdubbelt. TK stijgt, maar verdubbelt niet. **GCK halveert van € 1,00 naar € 0,50 per brood; GVK blijft € 0,80 per brood; GTK daalt van € 1,80 naar € 1,30 per brood.**

Waarom: dezelfde TCK worden over tweemaal zoveel broden verdeeld. De variabele kosten per brood veranderen niet. Alleen het vaste deel van GTK halveert. Dit geldt voor de genoemde maand en productie tot en met de capaciteit van 1.000 broden.

Opgave 8 • Denkertje • Eén rekening vertelt niet alles

Een mogelijk modelantwoord bij a–c

Neem model A: $TK = 100 + 2Q$. Neem model B: $TK = 200 + Q$. Bij $Q = 100$ geven beide € 300: $100 + 2 \times 100 = 300$ en $200 + 100 = 300$.

Bij $Q = 200$ geeft A: $100 + 2 \times 200 = \text{€ } 500$. B geeft: $200 + 200 = \text{€ } 400$. De uitspraak is dus onjuist. Eén waarneming vertelt niet welk deel constant en welk deel variabel is. Beide modellen kunnen bij de waarneming passen, maar een andere voorspelling opleveren.

Beoordelingscriteria: twee verschillende passende functies met positieve TCK en constante variabele kosten per product; een juiste controle bij $Q = 100$ en vergelijking bij $Q = 200$; een uitleg waarom één waarneming onvoldoende is. Andere geldige functies zijn ook goed.

Opgave 9 • Herhaling • Procenten

Toename = $648 - 540 = 108$ leden. Procentuele stijging = $(108 / 540) \times 100\% = 20\%$.

Waarom: het oorspronkelijke aantal van 540 leden is de basis van de vergelijking. Herhaal §1.1.2 als je de noemer lastig vindt.

Opgave 10 • Herhaling • Tabel lezen

a) Bij 10 deelnemers lees je **€ 30 voor de groep** af. Per persoon: $30 / 10 = \text{€ } 3$.

Waarom: de tabel geeft het totaalbedrag, niet de prijs per persoon.

b) Van 5 naar 10 deelnemers: $30 - 20 = \text{€ } 10$ extra voor de groep. Per extra deelnemer: $10 / 5 = \text{€ } 2$. Van 10 naar 15 deelnemers is de uitkomst hetzelfde.

Waarom: de stijging van het totaal hoort bij vijf extra deelnemers samen. Herhaal §1.1.3 bij moeite met het aflezen.

2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even

Opgave 1 • Kosten ophalen

a) $TK = 180 + 3 \times 40 = 180 + 120 = \text{€ } 300$ per week. $GTK = TK / Q = 300 / 40 = \text{€ } 7,50$ per badge.

Waarom: eerst bereken je alle kosten; daarna verdeel je die over de 40 badges.

b) $TCK = \text{€ } 180$ per week. De variabele kosten zijn **€ 3 per badge**.

Waarom: 180 staat los van Q; 3 wordt vermenigvuldigd met Q.

Opgave 2 • Opbrengst is niet hetzelfde als winst

a) $TO = P \times Q = 4 \times 80 = \text{€ } 320$ voor de activiteit. $GO = TO / Q = 320 / 80 = \text{€ } 4$ per entreekaart.

Winst = $TO - TK = 320 - 250 = \text{€ } 70$ voor de activiteit.

Waarom: opbrengst komt van klanten. Voor winst moeten alle kosten er nog af.

b) De leerling verwacht **TO met winst**. De € 320 is omzet. Na aftrek van € 250 kosten blijft **€ 70 winst** over.

Waarom: een hoog verkoopbedrag is op zichzelf geen bewijs van winst.

Opgave 3 • SokkenShop

a) Het snijpunt ligt bij **Q = 60 paar sokken per week**. Daar zijn TO en TK allebei **€ 360 per week**.

Controle: $6 \times 60 = 360$ en $180 + 3 \times 60 = 360$.

Waarom: bij het snijpunt zijn opbrengsten en kosten gelijk.

b) Bij $Q = 90$: $TO = 6 \times 90 = \text{€ } 540$ per week; $TK = 180 + 3 \times 90 = \text{€ } 450$ per week; winst = $540 - 450 = \text{€ } 90$ per week.

Waarom: het verticale lijnstuk verbindt TO en TK bij dezelfde Q. De lengte geeft hun verschil in euro per week weer. De volledig gemarkeerde grafiek staat bij de opgave in het hoofdstuk.

c) $TO = 6 \times Q$, dus $GO = 6Q / Q = \text{€ } 6$ per paar voor $Q > 0$.

Waarom: ieder paar wordt voor dezelfde prijs verkocht.

Opgave 4 • KaartKunst

a) $TO = P \times Q = 4Q$. Bij $Q = 0$: $TO = 4 \times 0 = \text{€ } 0$ per week. Bij $Q = 120$: $TO = 4 \times 120 = \text{€ } 480$ per week. Trek TO door (0; 0) en (120; 480).

Waarom: een vaste prijs levert een rechte opbrengstenlijn door de oorsprong op.

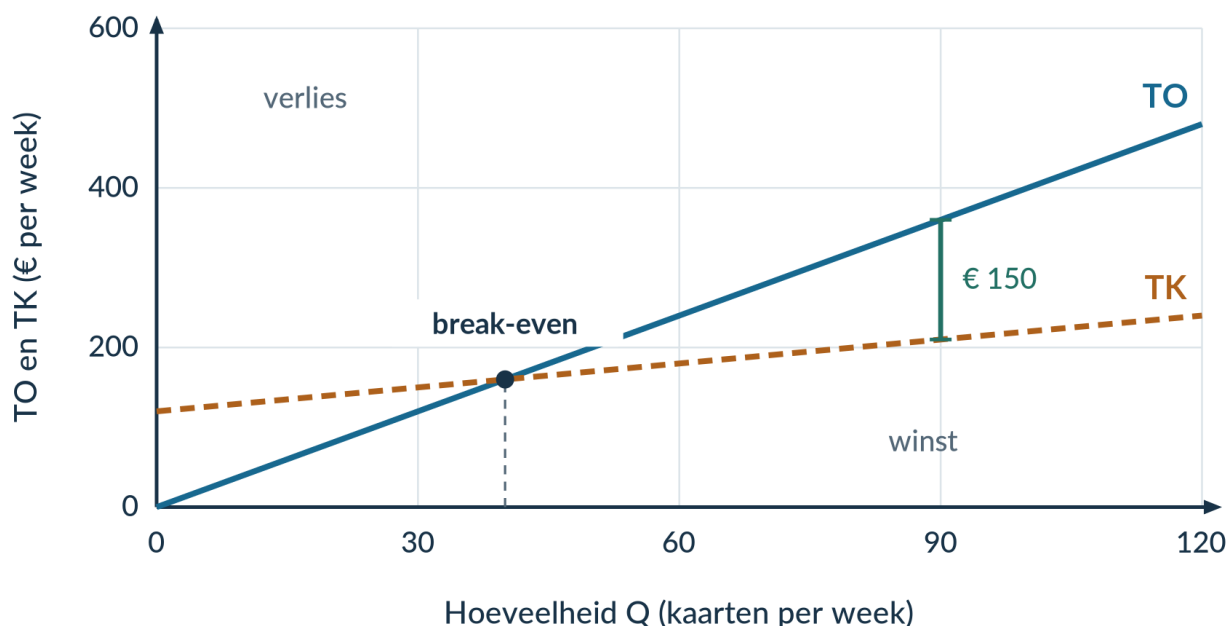
b) $4Q = 120 + Q \rightarrow 3Q = 120 \rightarrow Q = 40$ kaarten per week. $TO = 4 \times 40 = \text{€ } 160$ per week. Het snijpunt is (40; 160). Onder 40 kaarten is er verlies; boven 40 tot en met de capaciteit is er winst.

Waarom: links van het snijpunt ligt TK boven TO; rechts ligt TO boven TK.

c) Bij $Q = 90$: $TO = 4 \times 90 = \text{€ } 360$; $TK = 120 + 90 = \text{€ } 210$; winst = $360 - 210 = \text{€ } 150$ per week.

Waarom: het gaat om een verticale afstand bij $Q = 90$, niet om een oppervlakte tussen de lijnen.

KaartKunst: de aangevulde grafiek



Grafiekantwoord. Verlies bij $Q < 40$; winst bij $40 < Q \leq 120$.

Opgave 5 • TheeTuin

a) $TO = TK \rightarrow 4Q = 180 + Q \rightarrow 3Q = 180 \rightarrow Q = 60$ pakketten per week.

Bij $Q = 40$: $TO = 4 \times 40 = \text{€ } 160$; $TK = 180 + 40 = \text{€ } 220$. TK ligt boven TO. Bij $Q = 100$: $TO = 4 \times 100 = \text{€ } 400$; $TK = 180 + 100 = \text{€ } 280$. TO ligt boven TK.

Waarom: onder de break-even-afzet is er verlies, erboven winst, zolang de gegeven functies gelden.

b) Mogelijke punten voor TO: (0; 0) en (100; 400). Voor TK: (0; 180) en (100; 280). De eerste coördinaat is pakketten per week; de tweede euro per week.

Bij $Q = 100$: verticale afstand = $TO - TK = 400 - 280 = \text{€ } 120$ winst per week.

Waarom: twee punten bepalen een rechte lijn. Het verschil tussen de twee lijnhoogten bij dezelfde Q geeft winst.

Opgave 6 • PetPret

a) $TO = 10Q$. Bij $Q = 60$: $TO = 10 \times 60 = \text{€ } 600$; $GO = 600 / 60 = \text{€ } 10$ per naamplaatje.

Waarom: alle naamplaatjes hebben dezelfde verkoopprijs. Daarom geldt bij $Q > 0$: $GO = P$.

b) Bij $Q = 30$: $TO = 10 \times 30 = \text{€ } 300$; $TK = 250 + 4 \times 30 = \text{€ } 370$. Winst = $300 - 370 = -\text{€ } 70$ per maand, dus € 70 verlies. Bij $Q = 60$: $TO = \text{€ } 600$; $TK = 250 + 4 \times 60 = \text{€ } 490$. Winst = $600 - 490 = \text{€ } 110$ per maand.

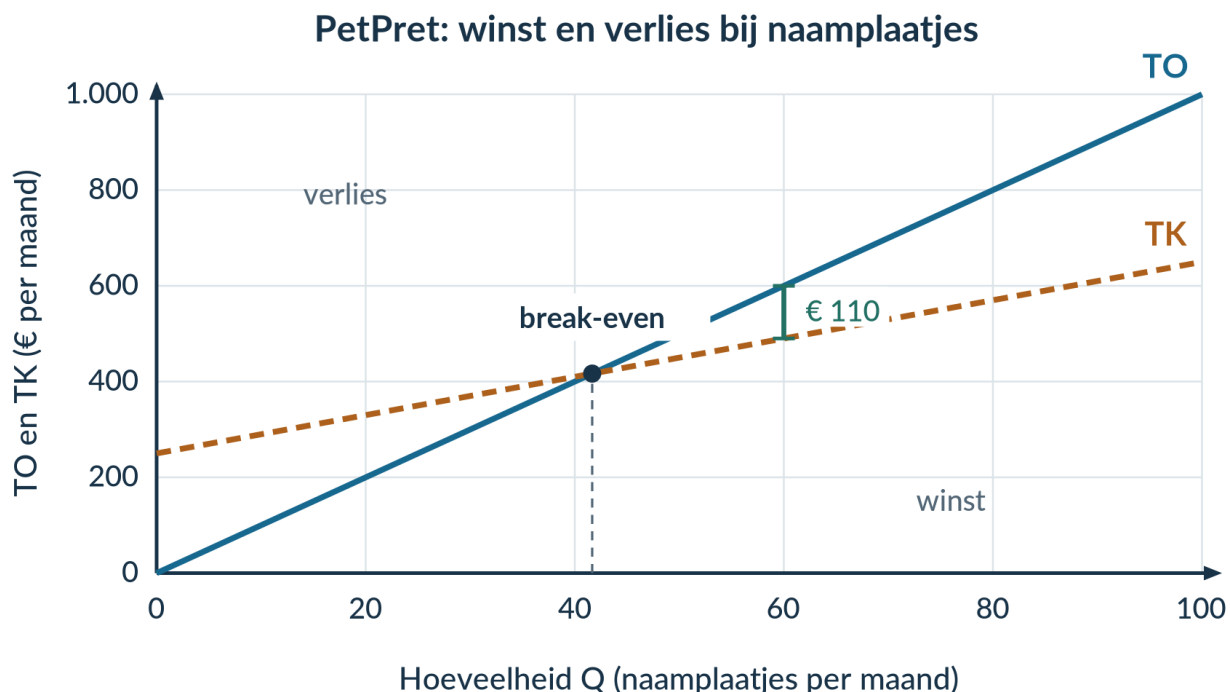
Waarom: pas na aftrek van zowel vaste als variabele kosten zie je het resultaat.

c) $10Q = 250 + 4Q \rightarrow 6Q = 250 \rightarrow Q = 250 / 6 = 41,67$ naamplaatjes per maand volgens de rechte lijnen. Het eerste gehele aantal zonder verlies is **42**. Controle: winst bij 41 = $410 - 414 = -€ 4$; bij 42 = $420 - 418 = € 2$.

Waarom: je kunt geen deel van een naamplaatje verkopen. Naar 41 afronden zou nog verlies opleveren.

d) Horizontaal: naamplaatjes per maand; verticaal: TO en TK in euro per maand. TO gaat door (0; 0) en (100; 1.000). TK gaat door (0; 250) en (100; 650). Het snijpunt is ongeveer **(41,67; 416,67)**. Er is verlies links en winst rechts van het snijpunt, tot de capaciteit van 100.

Waarom: TO ligt rechts boven TK. Het lijnstuk bij $Q = 60$ loopt van € 490 tot € 600 en geeft € 110 winst weer.



Grafiekantwoord. Geen oppervlakte inkleuren als winst.

Opgave 7 • Een indrukwekkend verkoopbedrag

Winst = $TO - TK = 2.000 - 2.020 = -€ 20$ op zaterdag, dus **€ 20 verlies**. De uitspraak is onjuist.

Waarom: de kosten zijn hoger dan de omzet. De hoogte van de omzet alleen zegt niet of er winst is.

Opgave 8 • Doeloefening • Bakkerij De Korenaar

a) $TO = P \times Q = 1,50Q$, in euro per maand. Voor $Q > 0$: $GO = TO / Q = 1,50Q / Q = € 1,50$ per brood.

Waarom: ieder brood brengt dezelfde prijs op. Het gemiddelde van die gelijke prijzen is weer € 1,50.

b) Bij $Q = 500$: $TO = 1,50 \times 500 = € 750$; $TK = 500 + 0,80 \times 500 = € 900$. Winst = $750 - 900 = -€ 150$ per maand.

Bij $Q = 1.000$: $TO = 1,50 \times 1.000 = € 1.500$; $TK = 500 + 0,80 \times 1.000 = € 1.300$. Winst = $1.500 - 1.300 = € 200$ per maand.

Waarom: bij 500 broden is de opbrengst onvoldoende om alle kosten te dekken. Bij 1.000 broden is de opbrengst wel hoger dan de kosten.

c) Stel TO gelijk aan TK en los de vergelijking op:

$$1,50Q = 500 + 0,80Q$$

$$0,70Q = 500$$

$$Q = 500 / 0,70 = 714,285714...$$

Volgens de rechte lijnen is de break-even-afzet ongeveer **714,29 broden per maand**. De bijbehorende opbrengst is $1,50 \times (500 / 0,70) \approx$ **€ 1.071,43 per maand**.

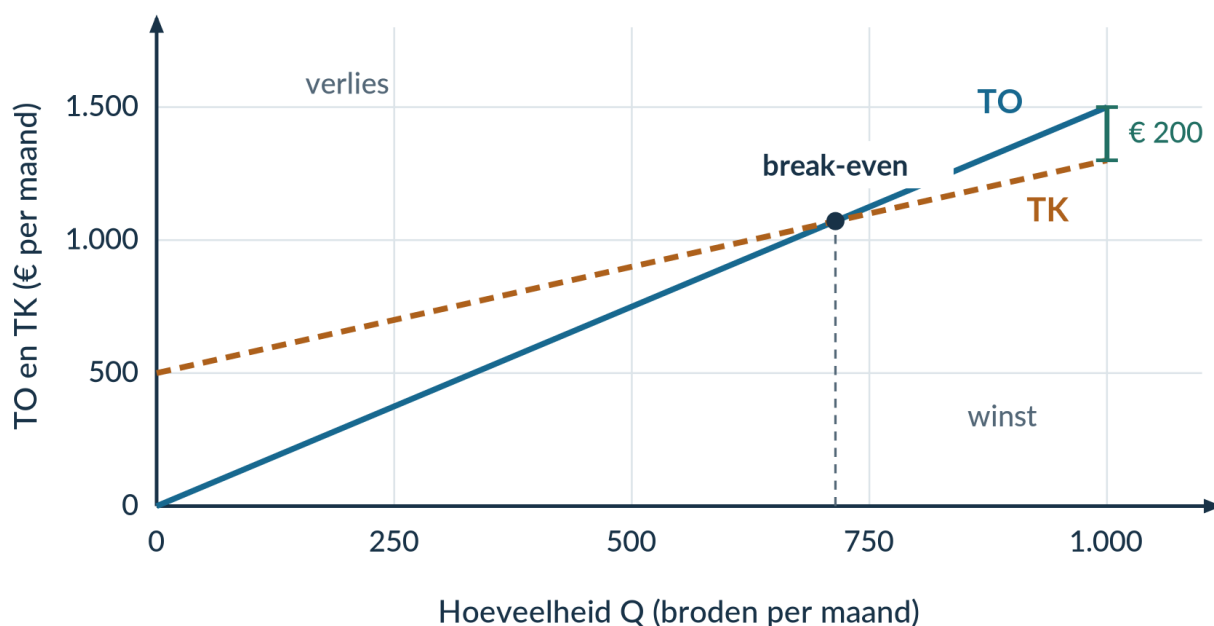
Het eerste gehele aantal broden zonder verlies is **715**. Controle: bij 714 is winst = $0,70 \times 714 - 500 = -€ 0,20$; bij 715 is winst = $0,70 \times 715 - 500 =$ **€ 0,50 per maand**.

Waarom: de lijnberekening mag tussen gehele aantallen uitkomen. Bij echte broden heb je het eerstvolgende gehele aantal nodig om geen verlies te maken. Dat is niet exact hetzelfde als winst nul.

d) Horizontaal: **Q, broden per maand**. Verticaal: **TO en TK, euro per maand**. TO gaat door (0; 0) en (1.000; 1.500). TK gaat door (0; 500) en (1.000; 1.300). Markeer het snijpunt (**714,29; 1.071,43**). Links is er verlies; rechts is er winst, tot en met de capaciteit van 1.000 broden.

Waarom: de winst bij $Q = 1.000$ is de verticale afstand tussen € 1.300 en € 1.500: **€ 200 per maand**. Een oppervlakte is hier geen winstbedrag.

De Korenaar: het volledige grafiekantwoord



Volledig grafiekantwoord. De as loopt iets verder door voor de labels; de kosten- en opbrengstenlijnen stoppen bij de capaciteit.

Opgave 9 • Denkertje • Uitverkocht, maar toch verlies

Een mogelijk modelantwoord bij a-b

Uitverkocht betekent $Q = 80$. $TO = 8 \times 80 = \text{€ } 640$ per voorstelling. $TK = 500 + 2 \times 80 = \text{€ } 660$ per voorstelling. $Winst = 640 - 660 = -\text{€ } 20$ per voorstelling.

Break-even: $8Q = 500 + 2Q \rightarrow 6Q = 500 \rightarrow Q = 83,33$ bezoekers volgens de rechte lijnen. Het eerste gehele aantal zonder verlies zou 84 zijn. Dat past niet in het theater. 'Uitverkocht' betekent dus niet automatisch 'winst'.

Verandering 1: verlaag alleen TCK naar **€ 480 per voorstelling**. Bij 80 bezoekers worden $TK = 480 + 2 \times 80 = \text{€ } 640$ en $TO = \text{€ } 640$. De voorstelling is dan precies break-even.

Verandering 2: houd de oorspronkelijke kosten en verhoog alleen de prijs naar **€ 8,25 per kaartje**. Als alle 80 kaarten worden verkocht, is $TO = 8,25 \times 80 = \text{€ } 660 = TK$. Ook dan is de voorstelling precies break-even. De berekening bewijst niet dat alle kaarten bij de hogere prijs werkelijk worden verkocht.

Beoordelingscriteria: juiste verlies- en break-evenberekening; expliciete vergelijking met 80 zitplaatsen; twee verschillende, kloppende wijzigingen zonder capaciteitsuitbreiding. Andere passende wijzigingen, zoals lagere variabele kosten, zijn ook goed.

Opgave 10 • Herhaling • Totaal en gemiddeld

$TCK = \text{€ } 400$ per maand. $TVK = 6 \times 100 = \text{€ } 600$ per maand. $TK = 400 + 600 = \text{€ } 1.000$ per maand.

$GCK = 400 / 100 = \text{€ } 4$ per boek. $GVK = 600 / 100 = \text{€ } 6$ per boek. $GTK = 1.000 / 100 = \text{€ } 10$ per boek.

Waarom: de eerste drie bedragen gaan over de hele productie. De laatste drie delen die bedragen door het aantal boeken. Controle: $4 + 6 = 10$. Herhaal §2.1.1 bij verwarring tussen totaal en gemiddeld.

Opgave 11 • Herhaling • Procenten blijven handig

a) Procentuele omzetstijging = $((1.400 - 1.250) / 1.250) \times 100\% = (150 / 1.250) \times 100\% = 12\%$.

Waarom: de oude omzet vormt de basis. Herhaal §1.1.2 bij twijfel over de noemer.

b) **Nee.** $Winst = TO - TK$. De kosten van beide maanden ontbreken. Daardoor kun je de winstbedragen en hun procentuele verandering niet bepalen.

Waarom: omzetgroei kan samengaan met een andere kostenontwikkeling.

2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten

Opgave 1 • Kosten, opbrengst en winst ophalen

Bij $Q = 10$: $TK = 60 + 2 \times 10 = € 80$; $TO = 5 \times 10 = € 50$; winst = $50 - 80 = -€ 30$. Bij $Q = 20$: $TK = 60 + 2 \times 20 = € 100$; $TO = 5 \times 20 = € 100$; winst = $100 - 100 = € 0$.

Q (spellen per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	80	50	-30
20	100	100	0

Waarom: winst is het verschil tussen opbrengst en kosten bij dezelfde hoeveelheid. Een negatief resultaat betekent verlies.

Opgave 2 • Welk getal hoort onder de breuk?

Noor vergeet te delen door het aantal **extra kaarsen**. $\Delta Q = 30 - 20 = 10$; $\Delta TK = 140 - 100 = € 40$.

$MK = \Delta TK / \Delta Q = (140 - 100) / (30 - 20) = 40 / 10 = € 4$ per extra kaars, voor de stap van 20 naar 30 kaarsen.

Waarom: de € 40 is de kostenstijging voor tien extra kaarsen samen, niet voor één kaars.

Opgave 3 • HoesHandig

a) $\Delta Q = 10 - 0 = 10$ hoesjes; $\Delta TK = 130 - 100 = € 30$; $\Delta TO = 80 - 0 = € 80$.

Waarom: gebruik voor alle verschillen dezelfde twee rijen.

b) $MK = \Delta TK / \Delta Q = 30 / 10 = € 3$ per extra hoesje. $MO = \Delta TO / \Delta Q = 80 / 10 = € 8$ per extra hoesje. Zet beide waarden bij $Q = 10$.

Waarom: de uitkomsten horen bij de stap van 0 naar 10 hoesjes. De laatste rij is alleen de afgesproken plaats om ze te noteren.

c) Winst per rij: $0 - 100 = -€ 100$; $80 - 130 = -€ 50$; $160 - 160 = € 0$; $240 - 190 = € 50$.

Voor de volgende stappen: $MK = (160 - 130) / 10 = 3$ en $(190 - 160) / 10 = 3$. $MO = (160 - 80) / 10 = 8$ en $(240 - 160) / 10 = 8$.

Q (per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra hoesje)	MO (€ per extra hoesje)
0	100	0	-100	—	—
10	130	80	-50	3	8
20	160	160	0	3	8
30	190	240	50	3	8

Waarom: ieder extra hoesje brengt dezelfde verkoopprijs van € 8 op. Daarom blijft MO constant.

Opgave 4 • PotAtelier

a) Bereken eerst de verschillen en deel door de stapgrootte:

Van $Q = 0$ naar 2: $MK = (54 - 50) / (2 - 0) = \text{€ } 2 \text{ per extra pot}$. $MO = (40 - 0) / 2 = \text{€ } 20 \text{ per extra pot}$.

Van $Q = 2$ naar 4: $MK = (66 - 54) / (4 - 2) = \text{€ } 6 \text{ per extra pot}$. $MO = (80 - 40) / 2 = \text{€ } 20 \text{ per extra pot}$.

Van $Q = 4$ naar 6: $MK = (86 - 66) / (6 - 4) = \text{€ } 10 \text{ per extra pot}$. $MO = (120 - 80) / 2 = \text{€ } 20 \text{ per extra pot}$.

Q (potten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	MK (€ per extra pot)	MO (€ per extra pot)
0	50	0	—	—
2	54	40	2	20
4	66	80	6	20
6	86	120	10	20

Waarom: elke rij met een marginale waarde beschrijft de verandering vanaf de vorige rij.

b) De MK van **€ 10 per extra pot** hoort bij de stap van **4 naar 6 potten per week**. Die twee extra potten kosten samen € 20 extra, gemiddeld € 10 per extra pot.

Waarom: dit is niet automatisch de exacte kostenstijging van alleen de zesde pot, en ook niet GTK van alle zes potten.

c) MK stijgt van **€ 2 via € 6 naar € 10 per extra pot**. MO blijft **€ 20 per extra pot**.

Waarom: de kosten nemen per extra pot gemiddeld steeds sterker toe, maar de verkoopprijs blijft gelijk.

Opgave 5 • Niet elke tabelstap is even groot

a) De complete tabel is:

Q (armbanden per dag)	TK (€ per dag)	TO (€ per dag)	MK (€ per extra armband)	MO (€ per extra armband)
0	80	0	—	—
10	120	90	4	9
30	200	270	4	9

Stap van Q = 0 naar Q = 10

$MK = (120 - 80) / (10 - 0) = 40 / 10 = \text{€ } 4 \text{ per extra armband.}$

$MO = (90 - 0) / (10 - 0) = 90 / 10 = \text{€ } 9 \text{ per extra armband.}$

Stap van Q = 10 naar Q = 30

$MK = (200 - 120) / (30 - 10) = 80 / 20 = \text{€ } 4 \text{ per extra armband.}$

$MO = (270 - 90) / (30 - 10) = 180 / 20 = \text{€ } 9 \text{ per extra armband.}$

Waarom: de tweede stap bevat twintig extra armbanden; de eerste tien. Daarom verschillen de noemers.

b) De conclusie is onjuist. De totale extra kosten verdubbelen, maar het aantal extra armbanden ook. MK blijft **€ 4 per extra armband**.

Waarom: een groter rijverschil is niet genoeg om te concluderen dat de kosten per extra product hoger zijn.

Opgave 6 • StikSnel en Keramiek Nova

a) StikSnel: winst = TO – TK. Per rij: $0 - 90 = -90$; $35 - 100 = -65$; $70 - 110 = -40$; $105 - 120 = -15$, in euro per week. De marginale waarden staan bij de laatste rij van elke stap.

StikSnel: Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra etui)	MO (€ per extra etui)
0	90	0	-90	—	—
5	100	35	-65	2	7
10	110	70	-40	2	7
15	120	105	-15	2	7

Keramiek Nova: Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra mok)	MO (€ per extra mok)
0	60	0	-60	—	—
3	69	72	3	3	24
6	96	144	48	9	24
9	141	216	75	15	24

Waarom: winst gaat over het totale resultaat bij Q. MK en MO gaan over de stap vanaf de vorige rij, per extra product.

b) StikSnel, eerste stap: $MK = (100 - 90) / (5 - 0) = \text{€ } 2 \text{ per extra etui}$; $MO = (35 - 0) / (5 - 0) = \text{€ } 7 \text{ per extra etui}$. De twee volgende stappen hebben dezelfde toenames en stapgrootte.

Keramiek Nova: MK van 0 naar 3 = $(69 - 60) / (3 - 0) = \text{€ } 3 \text{ per extra mok}$. MK van 3 naar 6 = $(96 - 69) / (6 - 3) = \text{€ } 9 \text{ per extra mok}$. MK van 6 naar 9 = $(141 - 96) / (9 - 6) = \text{€ } 15 \text{ per extra mok}$. MO per stap: $72 / 3 = \text{€ } 24 \text{ per extra mok}$.

Waarom: bij elke berekening hoort de teller bij dezelfde stap als de noemer.

c) StikSnel heeft constante MK; Keramiek Nova heeft stijgende MK. MO blijft bij StikSnel **€ 7** en bij Keramiek Nova **€ 24 per extra product**.

Waarom: beide ondernemingen verkopen ieder extra product voor dezelfde, eigen vaste prijs.

d) De € 15 is MK over de stap van **6 naar 9 mokken**, niet het gemiddelde van alle negen mokken. $GTK = TK / Q = 141 / 9 \approx \text{€ } 15,67 \text{ per mok}$.

Waarom: GTK deelt alle kosten door alle mokken; MK deelt alleen de extra kosten door de extra mokken.

Opgave 7 • Doeloefening • Linea en Curva

a) Gebruik winst = TO – TK. Linea: bij Q = 0 is winst = $0 - 200 = -\text{€ } 200$; bij Q = 10: $80 - 230 = -\text{€ } 150$; bij Q = 20: $160 - 260 = -\text{€ } 100$; bij Q = 30: $240 - 290 = -\text{€ } 50$, steeds per week.

Waarom: Linea heeft in alle getoonde rijen minder opbrengst dan kosten. Dat levert negatieve winstbedragen op.

b) Eerste stap Linea: $MK = (230 - 200) / (10 - 0) = 30 / 10 = \text{€ } 3 \text{ per extra product}$. $MO = (80 - 0) / (10 - 0) = 80 / 10 = \text{€ } 8 \text{ per extra product}$.

Bij de volgende stappen stijgen TK telkens € 30 en TO telkens € 80, bij tien extra producten. Daarom staan dezelfde waarden bij $Q = 20$ en $Q = 30$.

Linea: Q (per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	-200	—	—
10	230	80	-150	3	8
20	260	160	-100	3	8
30	290	240	-50	3	8

Waarom: de tabelplaats $Q = 10$ beschrijft de stap $0 \rightarrow 10$; $Q = 20$ de stap $10 \rightarrow 20$; $Q = 30$ de stap $20 \rightarrow 30$.

c) MO blijft bij Linea **€ 8 per extra product**, omdat ieder product voor € 8 wordt verkocht.

Waarom: $TO = 8Q$. Elke extra verkochte eenheid voegt hetzelfde bedrag toe aan TO.

d) Curva, stap $0 \rightarrow 5$: $MK = (125 - 100) / (5 - 0) = \text{€ } 5 \text{ per extra product}$. Stap $5 \rightarrow 10$: $MK = (200 - 125) / (10 - 5) = \text{€ } 15 \text{ per extra product}$. Stap $10 \rightarrow 15$: $MK = (325 - 200) / (15 - 10) = \text{€ } 25 \text{ per extra product}$.

MO over de eerste stap = $(150 - 0) / (5 - 0) = \text{€ } 30 \text{ per extra product}$. De vaste verkoopprijs geeft dezelfde MO bij de andere stappen.

Curva: Q (per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
15	325	450	125	25	30

Waarom: de kostentoenames per groep van vijf worden groter. De opbrengsttoenames blijven € 150 per groep.

e) Linea heeft **constante MK** van € 3. Curva heeft **stijgende MK** van € 5, € 15 en € 25 per extra product. MK betekent hier: de gemiddelde extra totale kosten per extra product **binnen de genoemde tabelstap**. MO betekent hetzelfde voor extra totale opbrengst.

Waarom: je verdeelt een verandering over het aantal extra producten in die stap. Dit is geen berekening met afgeleiden en vraagt niet om de hoeveelheid met maximale winst.

Opgave 8 • Denkertje • Een dalend gemiddelde en stijgende extra kosten

Een mogelijk modelantwoord bij a–c

GTK bij 10 dienbladen = $200 / 10 = \text{€ } 20$ per dienblad; bij 20 = $300 / 20 = \text{€ } 15$; bij 30 = $420 / 30 = \text{€ } 14$. GTK daalt dus.

MK van 10 naar 20 = $(300 - 200) / (20 - 10) = \text{€ } 10$ per extra dienblad. MK van 20 naar 30 = $(420 - 300) / (30 - 20) = \text{€ } 12$ per extra dienblad. MK stijgt dus.

Dat is niet tegenstrijdig. GTK gaat over **alle** dienbladen. MK gaat over de **extra** dienbladen in een stap. De eerste extra groep kost per dienblad minder dan het vorige gemiddelde van € 20. De tweede extra groep kost per dienblad € 12, nog steeds minder dan het vorige gemiddelde van € 15. Daardoor kan het gemiddelde verder dalen, terwijl de extra kosten oplopen.

De uitspraak is **onjuist**: deze tabel is een tegenvoorbeeld.

Beoordelingscriteria: alle drie GTK-uitkomsten en beide MK-uitkomsten correct met eenheid; heldere scheiding tussen alle en extra producten; de uitspraak onderbouwd weerleggen. Alleen 'het zijn verschillende begrippen' is nog geen volledige verklaring.

Opgave 9 • Herhaling • Break-even blijven oefenen

$TO = TK \rightarrow 5Q = 150 + 2Q \rightarrow 3Q = 150 \rightarrow Q = 50$ puzzels per maand.

Bij $Q = 80$: $TO = 5 \times 80 = \text{€ } 400$; $TK = 150 + 2 \times 80 = \text{€ } 310$; winst = $400 - 310 = \text{€ } 90$ per maand.

Waarom: bij 50 puzzels worden precies alle kosten gedekt. Bij 80 puzzels ligt TO boven TK. Herhaal §2.1.2 als het oplossen van de vergelijking niet lukt.

Opgave 10 • Herhaling • Procentuele verandering

Procentuele stijging = $((100 - 80) / 80) \times 100\% = (20 / 80) \times 100\% = 25\%$.

Waarom: de oorspronkelijke 80 shirts vormen de basis. Herhaal §1.1.2 bij twijfel over de noemer.

2.1.4 Gemengde opgaven

Opgave 1 • ShirtSprint op het schoolfeest

a) $TCK = 480 + 120 = \text{€ } 600$ voor het schoolfeest. Variabele kosten per shirt = $4 + 1 = \text{€ } 5$ per shirt. $P = \text{€ } 11$ per shirt. De **600** verwachte bezoekers zijn niet nodig om TK en TO op te stellen.

Waarom: het vaste kraam- en vergunningbedrag verandert niet met Q. De totale shirt-, bedrukking- en verpakkingskosten wel. Het aantal bezoekers is niet automatisch het aantal kopers.

b) $TK = 600 + 5Q$ en $TO = 11Q$, in euro voor het schoolfeest, tot en met 300 shirts.

Waarom: vermenigvuldig de bedragen per shirt met Q en voeg alleen bij TK het vaste bedrag toe.

c) Bij $Q = 150$: $TK = 600 + 5 \times 150 = \text{€ } 1.350$; $TO = 11 \times 150 = \text{€ } 1.650$; winst = $1.650 - 1.350 = \text{€ } 300$, alle drie voor het schoolfeest. $GTK = 1.350 / 150 = \text{€ } 9$ per shirt.

Waarom: winst is een totaalverschil; GTK is een bedrag per shirt.

d) $11Q = 600 + 5Q \rightarrow 6Q = 600 \rightarrow Q = 100$ shirts. Bij dat aantal: $TO = 11 \times 100 = \text{€ } 1.100$ en $TK = 600 + 5 \times 100 = \text{€ } 1.100$. Winst = $\text{€ } 0$.

Waarom: break-even betekent dat opbrengst en kosten gelijk zijn. Het betekent niet dat er niets in de kassa zit. Er is juist $\text{€ } 1.100$ verkoopopbrengst.

Opgave 2 • FotoFun

a) Bij $Q = 30$: $TO = \text{€ } 180$ per feest; $TK = \text{€ } 300$ per feest. Winst = $180 - 300 = -\text{€ } 120$ per feest, dus $\text{€ } 120$ verlies.

Waarom: bij $Q = 30$ ligt de kostenlijn boven de opbrengstenlijn.

b) Het snijpunt ligt bij **60 foto's per feest**. TO en TK zijn daar beide **€ 360 per feest**.

Waarom: beide lijnen hebben bij die Q dezelfde hoogte; de winst is nul.

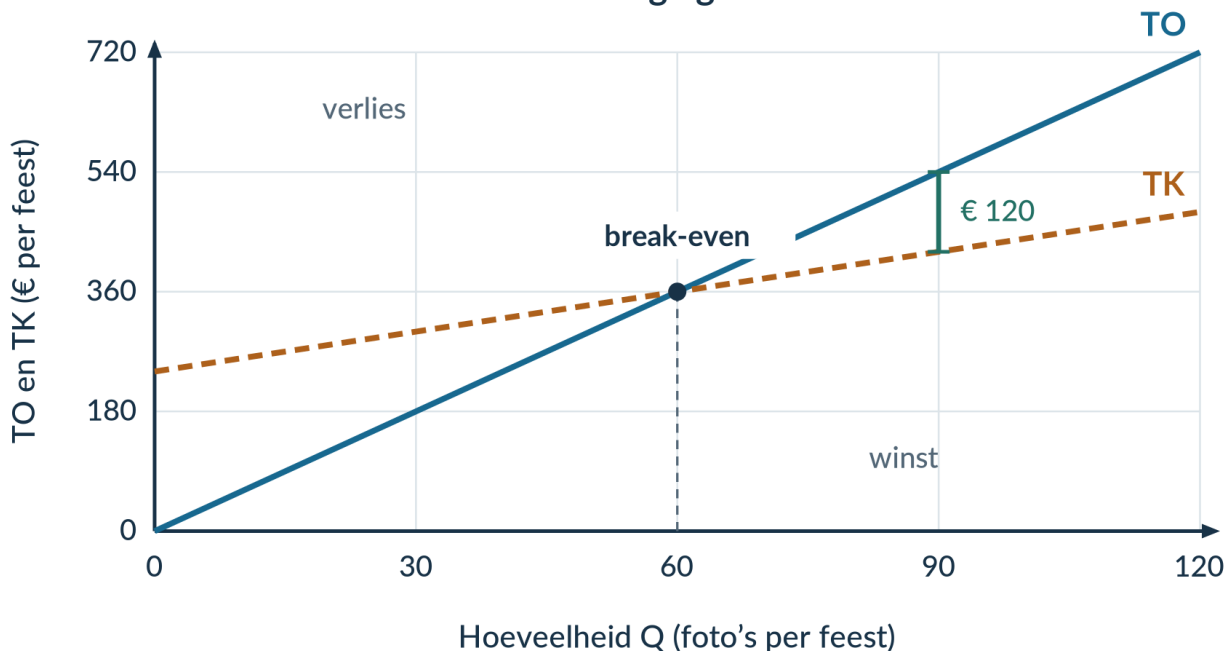
c) Bij $Q = 90$: $TO = \text{€ } 540$; $TK = \text{€ } 420$. Winst = $540 - 420 = \text{€ } 120$ per feest. Markeer het verticale lijnstuk bij $Q = 90$ van $\text{€ } 420$ tot $\text{€ } 540$.

Waarom: de verticale as geeft totale eurobedragen weer. Hun verschil is winst. Een driehoeksoppervlakte vermenigvuldigt ook nog met een hoeveelheid en geeft hier niet de winst.

d) Stap 60 → 90: $MK = (420 - 360) / (90 - 60) = 60 / 30 = \text{€ } 2$ per extra foto. $MO = (540 - 360) / (90 - 60) = 180 / 30 = \text{€ } 6$ per extra foto. De winst stijgt met $\Delta TO - \Delta TK = 180 - 60 = \text{€ } 120$ per feest. Controle: $(MO - MK) \times \Delta Q = (6 - 2) \times 30 = \text{€ } 120$.

Waarom: die dertig extra foto's brengen samen € 180 extra op en kosten € 60 extra.

FotoFun: het volledige grafiekantwoord



Grafiekantwoord bij b en c. Het lijnstuk geeft winst weer, geen oppervlakte.

Opgave 3 · Twee offertes voor clubsjaals

a) Offerte A: $TK = 100 + 4Q$. Het constante bedrag is € 100 per bestelling; de totale variabele kosten zijn $4Q$. Offerte B: $TK = 280 + Q$. Het constante bedrag is € 280 per bestelling; de totale variabele kosten zijn Q . Alle totale bedragen zijn euro per bestelling.

Waarom: de vaste rekening staat los van het aantal sjaals, het variabele bedrag groeit mee met Q .

b)

Q (sjaals)	TK offerte A (€ per bestelling)	TK offerte B (€ per bestelling)
30	$100 + 4 \times 30 = 220$	$280 + 30 = 310$
80	$100 + 4 \times 80 = 420$	$280 + 80 = 360$

Waarom: bij weinig sjaals weegt het lagere vaste bedrag van A zwaar. Bij meer sjaals wordt het lage bedrag per sjaal van B belangrijker.

c) TO bij 80 sjaals = $8 \times 80 = \text{€ } 640$ per bestelling. Winst met A = $640 - 420 = \text{€ } 220$. Winst met B = $640 - 360 = \text{€ } 280$. B geeft de hoogste winst.

Waarom: de opbrengst is gelijk, maar B heeft bij deze hoeveelheid de laagste totale kosten.

d) De uitspraak is **onjuist**. Bij 30 sjaals is A goedkoper, maar bij 80 sjaals is B goedkoper. Het verschil bij 80 is $420 - 360 = \text{€ } 60$ per bestelling.

Waarom: alleen vaste bedragen vergelijken laat de variabele kosten buiten beschouwing.

Opgave 4 • SkateService

Eerst de winstkolom: winst = TO – TK. Bij Q = 10: $400 - 260 = € 140$. Bij Q = 20: $800 - 320 = € 480$. Bij Q = 30: $1.200 - 410 = € 790$.

Q (beurten per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	260	400	140
20	320	800	480
30	410	1.200	790

Waarom: de winstcellen horen bij het totale aantal beurten in die rij.

a) Van 10 naar 20 beurten: $MK = (320 - 260) / (20 - 10) = € 6 \text{ per extra beurt}$; $MO = (800 - 400) / 10 = € 40 \text{ per extra beurt}$. Van 20 naar 30: $MK = (410 - 320) / (30 - 20) = € 9 \text{ per extra beurt}$; $MO = (1.200 - 800) / 10 = € 40 \text{ per extra beurt}$.

Waarom: beide stappen bevatten tien extra beurten. Het kostenverschil groeit; het opbrengstverschil niet.

b) Eerste extra groep (10 → 20): extra winst = $480 - 140 = € 340 \text{ per week}$. Tweede extra groep (20 → 30): $790 - 480 = € 310 \text{ per week}$.

Waarom: in de tweede groep zijn de extra kosten € 90 in plaats van € 60, terwijl beide groepen € 400 extra opbrengen.

c) De uitspraak is **onjuist**. Gelijke extra omzet betekent niet gelijke extra winst. De tweede groep levert **€ 30 minder extra winst** op.

Waarom: extra winst is extra opbrengst min extra kosten.

Opgave 5 • Doel oefening • SmoothBox

a) Uit bron A: **TCK = € 1.200 per dag**, variabele kosten **€ 2 per lunchbox**, verkoopprijs **€ 5 per lunchbox**. De totale constante kosten blijven € 1.200 bij een andere Q. De totale variabele kosten veranderen met Q. Het aantal van **4.000 verwachte bezoekers** is niet nodig voor TK en TO.

Waarom: het bezoekcijfer is geen gegarandeerde afzet. De kosten- en opbrengstfuncties worden opgebouwd uit vaste bedragen en bedragen per lunchbox.

b) Voor vrijdag: **TK = 1.200 + 2Q**, **TO = 5Q**, in euro per dag, tot en met de capaciteit van 1.000 lunchboxen.

Break-even: $5Q = 1.200 + 2Q \rightarrow 3Q = 1.200 \rightarrow Q = 400 \text{ lunchboxen per dag}$. Daarbij is $TO = 5 \times 400 = € 2.000 \text{ per dag}$.

Waarom: op vrijdag bedragen de opbrengsten bij 400 lunchboxen precies evenveel als alle kosten.

c) Bij Q = 700: $TK = 1.200 + 2 \times 700 = € 2.600$; $TO = 5 \times 700 = € 3.500$. Winst = $3.500 - 2.600 = € 900 \text{ per dag}$. $GTK = TK / Q = 2.600 / 700 \approx € 3,71 \text{ per lunchbox}$.

Waarom: de winst is het totale verschil. GTK verdeelt alle € 2.600 kosten over de 700 lunchboxen.

d) Gebruik voor zaterdag bron B, niet de vrijdagkostenfunctie.

Stap op zaterdag	MK (€ per extra lunchbox)	MO (€ per extra lunchbox)
700 → 800	$(2.900 - 2.600) / (800 - 700) = 3,00$	$(4.000 - 3.500) / 100 = 5,00$
800 → 900	$(3.250 - 2.900) / (900 - 800) = 3,50$	$(4.500 - 4.000) / 100 = 5,00$
900 → 1.000	$(3.650 - 3.250) / (1.000 - 900) = 4,00$	$(5.000 - 4.500) / 100 = 5,00$

Waarom: het zaterdagmenu heeft andere variabele kosten. De TCK zijn nog steeds € 1.200 per dag; ze veranderen niet doordat Q toeneemt. De prijs per lunchbox blijft € 5.

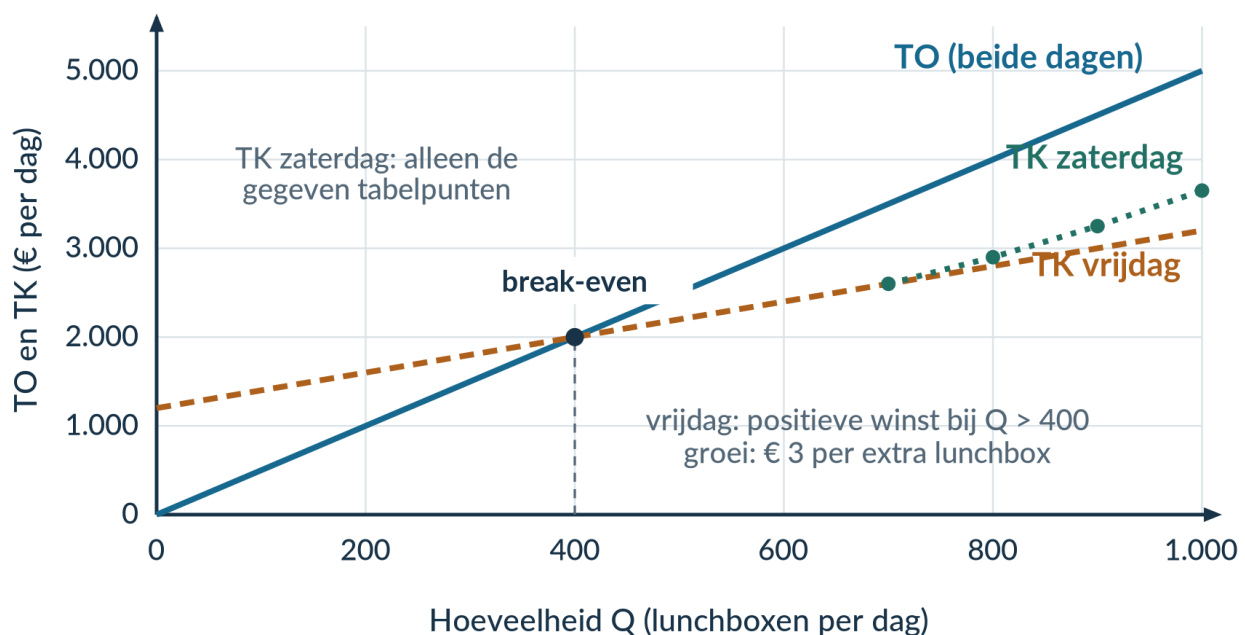
e) Markeer voor vrijdag het punt (400; 2.000) in bron C. De vrijdagwinst is positief bij **meer dan 400 tot en met 1.000 lunchboxen per dag**. Bij gehele aantallen zijn dat 401 tot en met 1.000 lunchboxen.

Op vrijdag: $MO - MK = 5 - 2 = \text{€ } 3$ per extra lunchbox. Op zaterdag achtereenvolgens: $5 - 3 = \text{€ } 2$; $5 - 3,50 = \text{€ } 1,50$; $5 - 4 = \text{€ } 1$ per extra lunchbox.

De positieve verticale winstafstand groeit dus **op vrijdag bij meer dan 400 tot en met 1.000 lunchboxen het snelst**. Dit is een vergelijking met alle drie de gegeven zaterdagstappen.

Waarom: een winstafstand groeit met de extra opbrengst min de extra kosten. Vergelijk bedragen per extra lunchbox, niet alleen totale winstbedragen. Over niet-gegeven zaterdaghoeveelheden doet dit antwoord geen uitspraak.

SmoothBox: twee festivaldagen, twee menu's



Grafiekantwoord bij e. Op zaterdag worden alleen de gegeven tabelpunten verbonden; de vrijdagfunctie vervangt de zaterdaggegevens niet.

f) De uitspraak is **onjuist**. Extra winst van 700 naar 800 = $(5 - 3) \times 100 = \text{€ } 200$ per dag. Van 800 naar 900 = $(5 - 3,50) \times 100 = \text{€ } 150$ per dag. Van 900 naar 1.000 = $(5 - 4) \times 100 = \text{€ } 100$ per dag.

Waarom: elke groep brengt € 500 extra op, maar kost achtereenvolgens € 300, € 350 en € 400 extra. Daarom daalt de extra winst per groep.

Opgave 6 • Denkertje • Meer productie zonder meer verkoop

Een mogelijk modelantwoord bij a–c

De afspraak 'alle geproduceerde producten worden verkocht' geldt hier niet. Er zijn **100 gemaakte muffins**, maar slechts **70 verkochte muffins**.

Werkelijke TO = $2 \times 70 = \text{€ } 140$. TK = $60 + 0,80 \times 100 = \text{€ } 140$. Winst = $140 - 140 = \text{€ } 0$ voor het leerlingenbedrijf. Sam telt ten onrechte opbrengst van dertig onverkochte muffins mee.

De kosten hangen hier af van de **geproduceerde** hoeveelheid; de opbrengst van de **verkochte** hoeveelheid. Je mag die aantallen niet gelijkstellen.

De uitspraak bij c is juist. Met 100 gemaakte muffins zijn $\text{GTK} = 140 / 100 = \text{€ } 1,40$ **per gemaakte muffin**. Ter vergelijking: als het bedrijf alleen de 70 verkochte muffins had gemaakt, waren $\text{TK} = 60 + 0,80 \times 70 = \text{€ } 116$ en $\text{GTK} = 116 / 70 \approx \text{€ } 1,66$ **per muffin**. Met dezelfde verkoopopbrengst van € 140 was de winst dan **€ 24** geweest. Meer produceren geeft hier lagere GTK, maar lagere winst.

Beoordelingscriteria: productie en afzet uit elkaar houden; € 140 opbrengst, € 140 kosten en € 0 winst correct berekenen; de vergelijking tussen GTK en winst uitleggen met de onverkochte voorraad. De extra vergelijking met 70 gemaakte muffins is een sterke uitwerking, geen vereiste extra formule.

Opgave 7 • Drie verschillende vragen

a) $\text{TK} = 100 + 2 \times 50 = \text{€ } 200$ **per week**.

Waarom: dit zijn de kosten van alle vijftig posters samen.

b) $\text{GTK} = \text{TK} / Q = 200 / 50 = \text{€ } 4$ **per poster**.

Waarom: je verdeelt alle kosten over alle vijftig posters.

c) Bij $Q = 40$: $\text{TK} = 100 + 2 \times 40 = \text{€ } 180$; $\text{TO} = 5 \times 40 = \text{€ } 200$. Bij $Q = 50$: $\text{TK} = \text{€ } 200$; $\text{TO} = 5 \times 50 = \text{€ } 250$.

$\text{MK} = (200 - 180) / (50 - 40) = \text{€ } 2$ **per extra poster**. $\text{MO} = (250 - 200) / (50 - 40) = \text{€ } 5$ **per extra poster**.

Waarom: voor marginale bedragen neem je alleen de verschillen en deel je door tien extra posters.

d) $\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK} = 250 - 200 = \text{€ } 50$ **per week**.

Waarom: het verschil tussen de totale verkoopopbrengst en alle kosten is wat overblijft.